

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI TRONG
KHÔNG GIAN NHỎ VỚI ESP32

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Đình Dương

Mã sinh viên: 22T1020583

Huế, tháng 4 năm 2026

Lời Cảm Ơn

Lời đầu tiên, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Võ Việt Dũng, người đã trực tiếp giảng dạy và tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt học phần Phát triển ứng dụng IoT. Những kiến thức quý báu và sự chỉ dẫn của thầy/cô đã giúp chúng em có nền tảng vững chắc để hoàn thành đề tài "Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32" này.

Trong quá trình thực hiện tiểu luận, dù đã cố gắng hết sức để nghiên cứu tài liệu, nhưng do kiến thức chuyên môn còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, bài làm của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét từ thầy để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện kiến thức của mình hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin kính chúc thầy/dòng sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy cao quý của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
ESP32	Bộ vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth
IR	Infrared (Hồng ngoại)
IoT	Internet of Things (Vạn vật kết nối)
LCD	Liquid Crystal Display (Màn hình tinh thể lỏng)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao thức truyền thông nối tiếp)
GPIO	General Purpose Input/Output (Cổng vào/ra đa năng)

Mục lục

A. Phần Mở Đầu	5
1. Lý do chọn đề tài.....	5
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
4. Ý nghĩa của đề tài.....	5
B. Phần nội dung	6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
1.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát không gian.....	6
1.2. Tổng quan về vi điều khiển ESP32.....	6
1.3. Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor)	7
1.4. Nguyên lý đếm người bằng cảm biến IR	9
1.4. Giao thức truyền tin và hiển thị	9
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG	10
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	10
2.2. Sơ đồ khối của hệ thống	10
2.3. Thuật toán điều khiển và xác định hướng đi	11
2.4. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi.....	12
C. KẾT LUẬN, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.....	13
1. Kết luận	13
2. Nhận xét và đánh giá.....	13
3. Kiến nghị và hướng phát triển.....	14
4. Tổng kết	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

A. Phần Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, quản lý không gian thông minh là nhu cầu thiết yếu để tối ưu hóa vận hành và đảm bảo an toàn. Các phương pháp đếm người thủ công hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế về độ chính xác và chi phí nhân sự. Việc ứng dụng hệ thống tự động dựa trên nền tảng IoT giúp thu thập dữ liệu thời gian thực với chi phí thấp. Đề tài sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại không chỉ giải quyết bài toán đếm người tại chỗ mà còn cho phép giám sát từ xa qua Telegram, đáp ứng xu hướng quản lý hiện đại.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Nghiên cứu nguyên lý vi điều khiển ESP32 và cảm biến hồng ngoại.
- Xây dựng thuật toán xác định chiều di chuyển (Ra/Vào) dựa trên logic ngắt tia.
- Thiết kế, mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi và tích hợp hiển thị LCD.
- Triển khai giải pháp gửi thông báo giám sát qua Telegram Bot.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: Hệ thống đếm người tự động sử dụng ESP32.
- Phạm vi: Mô phỏng trên Wokwi, đếm lượt ra/vào qua cửa, hiển thị LCD và báo cáo qua Telegram

4. Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa khoa học:

Giúp củng cố kiến thức về hệ thống nhúng, cảm biến và ứng dụng IoT trong thực tế

Ý nghĩa thực tiễn:

Hệ thống có thể ứng dụng trong việc quản lý số lượng người tại các không gian nhỏ như

phòng học, cửa hàng, văn phòng,... Đồng thời, việc tích hợp gửi thông báo qua Telegram giúp nâng cao khả năng giám sát từ xa, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng

B. Phần nội dung

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát không gian

Internet of Things (IoT) là mạng lưới các thiết bị vật lý được nhúng các bộ cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác nhằm kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị và hệ thống khác qua Internet.

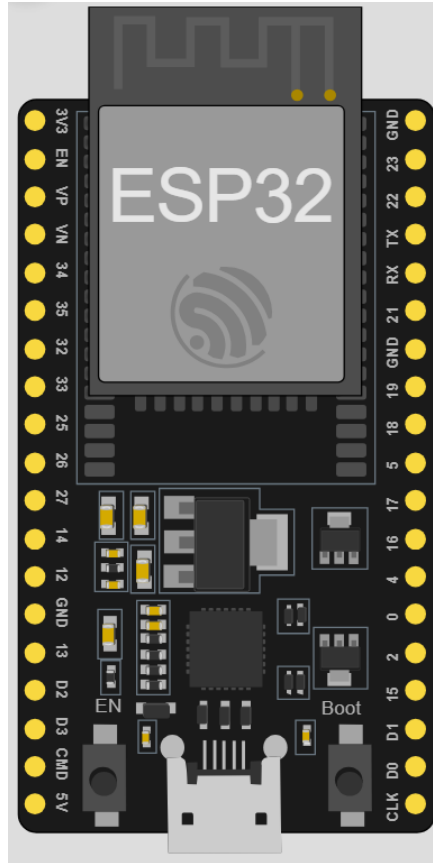
Trong bài toán giám sát không gian, IoT đóng vai trò then chốt bằng cách:

- Tự động hóa: Thay thế việc đếm người thủ công, giảm thiểu sai sót và chi phí nhân sự.
- Dữ liệu thời gian thực: Cung cấp thông số chính xác về lưu lượng tại bất kỳ thời điểm nào.
- Kết nối đa nền tảng: Dữ liệu từ cảm biến không chỉ hiển thị tại chỗ mà còn được gửi đến điện thoại (Telegram).

1.2. Tổng quan về vi điều khiển ESP32

ESP32 là một hệ thống trên vi mạch (SoC) mạnh mẽ do Espressif Systems phát triển.[\[1\]](#) Đây là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống nhờ các đặc điểm:

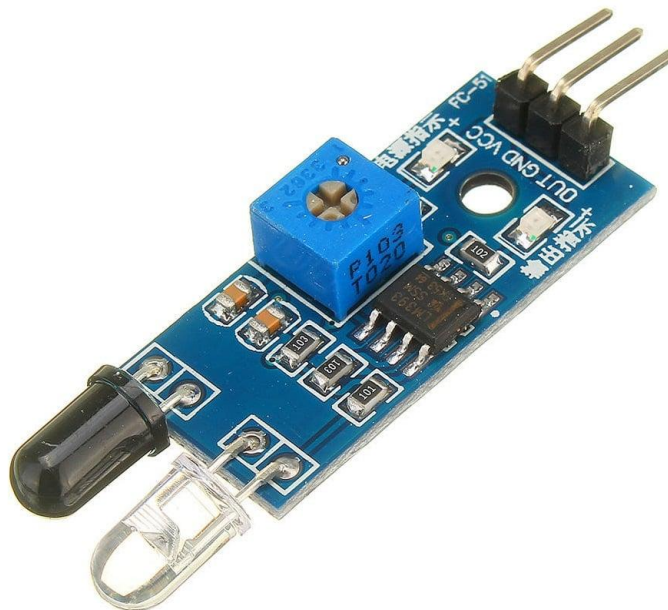
- Xử lý: Sở hữu chip lõi kép với xung nhịp lên đến 240 MHz, cho phép xử lý đa tác vụ (vừa đọc cảm biến, vừa duy trì kết nối Wi-Fi).
- Kết nối không dây: Tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth (Dual Mode), phù hợp cho các dự án cần truyền nhận dữ liệu qua Internet.
- Chân GPIO đa năng: Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như Digital IO, Analog, I2C, SPI.
- Hiệu quả năng lượng: Có các chế độ tiết kiệm năng lượng (Deep Sleep), lý tưởng cho các thiết bị IoT chạy bằng pin.



1.1. Hình ảnh mô phỏng ESP32

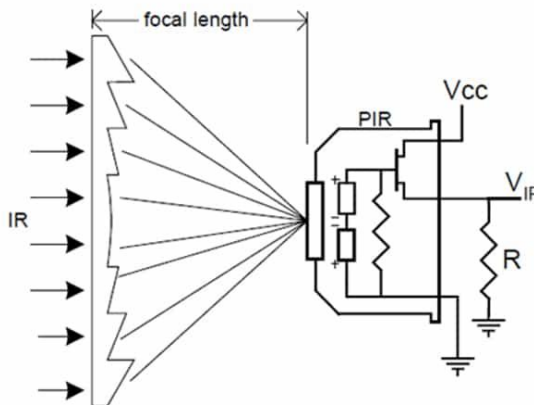
1.3. Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor)

Để phát hiện người di chuyển qua cửa, hệ thống sử dụng cảm biến vật cản hồng ngoại chủ động.



1.2. Hình ảnh cảm biến hồng ngoại IR Sensor

1.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

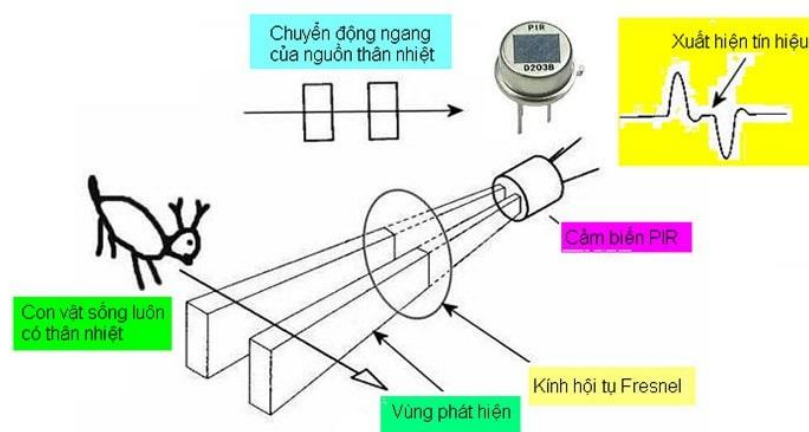


Cảm biến IR thường bao gồm một đèn LED phát tia hồng ngoại và một mắt thu (Photodiode) nhạy với ánh sáng hồng ngoại.

-Khi không có vật cản: Tia hồng ngoại phát ra từ đèn LED đi thẳng ra môi trường. Mắt thu không nhận được tín hiệu.

-Khi có vật thể (người) đi ngang qua: Tia hồng ngoại bị phản xạ ngược lại từ cơ thể người vào mắt thu.

-Tín hiệu ngõ ra: Khi phát hiện phản xạ, module cảm biến sẽ chuyển trạng thái chân tín hiệu (thường từ mức 1 sang mức 0) để gửi về vi điều khiển ESP32.



Nguyên lý phát hiện chuyển động ngang của các nguồn thân nhiệt

1.4. Nguyên lý đếm người bằng cảm biến IR

1.4.1. Phương pháp xác định chiều di chuyển

Để xác định được người đi vào hay đi ra, hệ thống sử dụng hai cảm biến hồng ngoại đặt tại cửa ra vào:

- Cảm biến 1 (IR1) đặt phía ngoài
- Cảm biến 2 (IR2) đặt phía trong

Nguyên lý hoạt động:

- Nếu IR1 phát hiện trước, sau đó IR2 phát hiện → người đi vào → tăng số lượng
- Nếu IR2 phát hiện trước, sau đó IR1 phát hiện → người đi ra → giảm số lượng

Phương pháp này giúp hệ thống không chỉ đếm số lượt mà còn xác định được chiều di chuyển của người.

1.3.2. Các trường hợp sai số và cách xử lý

Trong thực tế, hệ thống có thể gặp một số trường hợp gây sai số như:

- Hai người đi gần nhau cùng lúc
- Người dừng lại giữa hai cảm biến
- Tín hiệu nhiễu từ môi trường

Để giảm sai số, có thể áp dụng các giải pháp:

- Thiết lập khoảng thời gian trễ hợp lý giữa hai cảm biến
- Lọc nhiễu tín hiệu
- Chỉ chấp nhận tín hiệu theo đúng thứ tự hợp lệ

1.4. Giao thức truyền tin và hiển thị

-Giao tiếp I2C: Sử dụng để kết nối LCD 16x02 với ESP32 chỉ qua 2 dây (SDA và SCL). Điều này giúp tiết kiệm chân GPIO cho các cảm biến khác.[\[2\]](#)

-Telegram Bot API: Sử dụng giao thức HTTPS để gửi dữ liệu. ESP32 sẽ đóng vai trò là một client gửi yêu cầu đến server Telegram mỗi khi có sự thay đổi về số lượng người, từ đó tin nhắn sẽ được đẩy (push) về điện thoại của người quản lý.[\[3\]](#)

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Hệ thống được thiết kế để hoạt động tự động trong môi trường mô phỏng Wokwi với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

-Đầu vào (Input): Nhận tín hiệu từ 2 cảm biến IR đặt tại cửa. Hệ thống phải nhận diện được sự thay đổi trạng thái từ mức Cao (High - 1) sang mức Thấp (Low - 0) khi có vật cản.

-Xử lý (Process): ESP32 chạy thuật toán máy trạng thái (State Machine) để xác định trình tự kích hoạt của IR1 và IR2, từ đó cộng hoặc trừ biến đếm.

-Đầu ra (Output): Hiển thị số lượng người thực tế trên màn hình LCD 16x02.

+Gửi thông báo thông qua Telegram Bot khi có sự kiện (Có người vào/ra hoặc phòng quá tải).

2.2. Sơ đồ khối của hệ thống



2.1. Hình ảnh sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được chia thành 5 khối chức năng chính:

- Khối cảm biến (Input): Sử dụng 02 cảm biến hồng ngoại (IR1 và IR2) đặt song song tại lối đi. Nhiệm vụ là chuyển đổi sự kiện vật lý (ngắt tia hồng ngoại) thành tín hiệu điện Digital gửi về bộ xử lý.
- Khối xử lý trung tâm: Trái tim của hệ thống là vi điều khiển ESP32. Tại đây, chương trình sẽ phân tích trình tự kích hoạt của các cảm biến để xác định hướng đi và tính toán số lượng người.
- Khối hiển thị: Sử dụng màn hình LCD (hoặc OLED) để cung cấp thông tin trực quan cho người đứng tại cửa, bao gồm số lượng người hiện có và trạng thái (Vào/Ra).
- Khối truyền thông: Tận dụng module WiFi tích hợp của ESP32 để kết nối Internet, từ đó đẩy thông báo cảnh báo về ứng dụng Telegram của người quản lý.
- Khối nguồn: Cung cấp điện áp ổn định (5V hoặc 3.3V) đảm bảo toàn bộ linh kiện hoạt động liên tục.

2.3. Thuật toán điều khiển và xác định hướng đi

Để hệ thống vận hành chính xác, thuật toán dựa trên trình tự kích hoạt của cảm biến (State Machine) được áp dụng:

- Trường hợp VÀO: Nếu cảm biến IR1 (ngoài) bị chặn trước, sau đó đến IR2 (trong) bị chặn → Hệ thống ghi nhận 1 lượt vào và tăng biến đếm.
- Trường hợp RA: Nếu cảm biến IR2 (trong) bị chặn trước, sau đó đến IR1 (ngoài) bị chặn → Hệ thống ghi nhận 1 lượt ra và giảm biến đếm.

Giải pháp chống đếm lặp: Sau khi thực hiện đếm, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái "Chờ" (Idle) cho đến khi cả hai cảm biến đều không còn vật cản (mức logic quay về 1) mới bắt đầu lượt đếm tiếp theo.

2.4. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Để kiểm chứng nguyên lý hoạt động của hệ thống, đề tài tiến hành mô phỏng trên nền tảng Wokwi với các thành phần chính gồm: vi điều khiển ESP32, hai cảm biến phát hiện vật cản (IR) và màn hình LCD 16x2 giao tiếp I2C.

Do thư viện của Wokwi chưa hỗ trợ trực tiếp cảm biến hồng ngoại (IR Sensor), đề tài sử dụng hai nút nhấn (Push Button) để mô phỏng tín hiệu từ cảm biến. Cụ thể:

- Nút nhấn thứ nhất đại diện cho cảm biến IR1 (đặt phía ngoài cửa)

- Nút nhấn thứ hai đại diện cho cảm biến IR2 (đặt phía trong cửa)

Khi người dùng nhấn nút, tín hiệu đầu vào sẽ chuyển từ mức logic HIGH xuống LOW, tương đương với việc cảm biến phát hiện có vật cản đi qua.

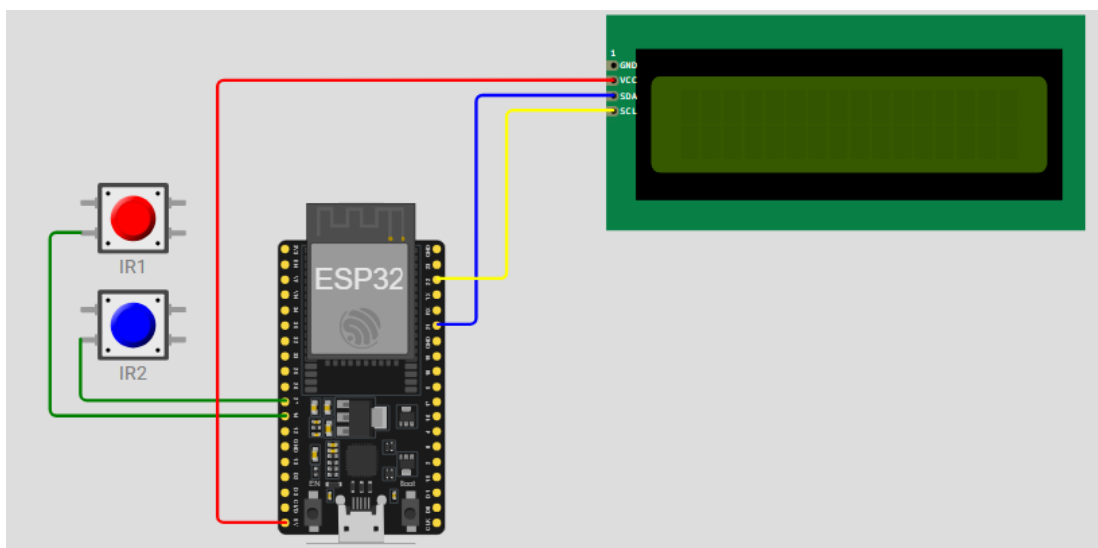
Hệ thống được kết nối theo nguyên lý:

- Hai nút nhấn được nối với các chân GPIO của ESP32 để làm tín hiệu đầu vào

- Màn hình LCD 16x2 sử dụng giao tiếp I2C (SDA, SCL) để hiển thị thông tin

- ESP32 đóng vai trò xử lý trung tâm, thực hiện thuật toán xác định hướng di chuyển và cập nhật số lượng người

Hình dưới đây minh họa sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi:



C. KẾT LUẬN, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong phạm vi đề tài “Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32”, Em đã nghiên cứu và xây dựng được mô hình hệ thống đếm người tự động dựa trên nền tảng IoT. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến hồng ngoại để xác định số lượng người ra/vào thông qua thuật toán nhận diện thứ tự kích hoạt cảm biến.

Thông qua quá trình thiết kế và mô phỏng trên nền tảng Wokwi, hệ thống đã thể hiện được khả năng hoạt động đúng theo nguyên lý đề ra. Việc tích hợp màn hình LCD giúp hiển thị thông tin trực quan, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các nền tảng như Telegram cho phép giám sát từ xa.

Kết quả đạt được cho thấy đề tài có tính khả thi cao và phù hợp với mục tiêu ban đầu trong việc xây dựng một hệ thống giám sát số lượng người đơn giản, chi phí thấp và dễ triển khai.

2. Nhận xét và đánh giá

Ưu điểm:

- Hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và chi phí thấp
- Sử dụng ESP32 tích hợp WiFi giúp mở rộng khả năng kết nối IoT
- Thuật toán xác định chiều di chuyển (vào/ra) rõ ràng, dễ hiểu
- Có khả năng hiển thị trực tiếp và giám sát từ xa
- Mô phỏng trên Wokwi giúp kiểm chứng hoạt động trước khi triển khai thực tế

Nhược điểm:

- Độ chính xác có thể giảm khi nhiều người đi qua cùng lúc
- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều môi trường hoặc ánh sáng bên ngoài
- Chưa xử lý tối ưu các trường hợp đặc biệt (đứng giữa 2 cảm biến, quay đầu,...)

-Mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế

3. Kiến nghị và hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống, trong tương lai có thể phát triển theo các hướng sau:

- Cải thiện thuật toán xử lý nhằm giảm sai số trong trường hợp nhiều người di chuyển đồng thời
- Sử dụng cảm biến nâng cao như cảm biến siêu âm hoặc camera AI để tăng độ chính xác
- Tích hợp nền tảng IoT chuyên sâu như ThingSpeak hoặc Firebase để lưu trữ và phân tích dữ liệu
- Thiết kế hệ thống cảnh báo khi vượt quá số lượng người cho phép trong không gian
- Triển khai thực tế trên mô hình phần cứng để đánh giá hiệu suất trong môi trường thật

4. Tổng kết

Tổng thể, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, giúp củng cố kiến thức về hệ thống nhúng, cảm biến và ứng dụng IoT trong thực tế. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng hệ thống là nền tảng tốt để phát triển các ứng dụng thông minh trong quản lý không gian trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] **Espressif Systems** (2025), *ESP32 Series Datasheet v5.2*

[2] **NXP Semiconductors**, *I2C-bus specification and user manual*, v.7

[3] **Telegram FZ-LLC** (2024). [Telegram Bot API - Official Documentation](#).